
UNIVERSIDAD DE LIMA

Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas
Carrera de Economía

ECONOMÍA FINANCIERA 1

Guía de Práctica 4 — Mercado de Acciones

Solución: Ejercicio 4

Valuación de Cia Minera del Zinc

Modelo de Descuento de Dividendos (DDM)

Datos clave del problema

Dividendo base (D_0):	US\$ 10,000,000
Crecimiento años 1–3:	$g_1 = +8\%$
Crecimiento años 4–6:	$g_2 = -10\%$
Crecimiento año 7+:	$g_\infty = 0\%$
Tasa de descuento:	$r = 10\%$
Número de acciones:	10,000,000

Abril 2026

Enunciado del Ejercicio 4

Usted es analista de inversiones en un inversionista institucional y su jefe le pide que estime el valor de **Cia Minera del Zinc**. Por estatutos sociales la empresa debe pagar **100 % de sus utilidades en dividendos**. La empresa *acaba de pagar* un dividendo de **US\$10 millones**. Se espera que en los **próximos 3 años** el precio del zinc aumente y se generen eficiencias operativas, aumentando la utilidad disponible para los accionistas en **8 % cada año**. A partir del **cuarto año** la economía mundial y especialmente la economía de China se desaceleraría y por lo tanto la utilidad disponible para los accionistas **caería 10 % durante 3 años**, para luego **estabilizarse (crecimiento cero) a perpetuidad**. Suponiendo que la mina tiene reservas ilimitadas, ¿cuál es el **valor de la acción** si el número de acciones en circulación es **10 millones**? La tasa de descuento es **10 %**.

Intuición: El Modelo DDM y por qué funciona aquí

El **Modelo de Descuento de Dividendos (DDM)** parte de un principio fundamental en finanzas: *el valor de un activo hoy es igual al valor presente de todos los flujos de caja que ese activo generará en el futuro*. Para una acción, esos flujos son los **dividendos**:

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1+r)^t}$$

Como la empresa paga el **100 % de utilidades como dividendos**, los dividendos son exactamente iguales a las utilidades por acción. No hay retención, no hay reinversión. Esto simplifica el problema: valuar la empresa equivale a traer a valor presente todos sus flujos de caja futuros.

El problema tiene **tres fases con tasas de crecimiento distintas**, por lo que no podemos usar directamente la fórmula de Gordon (que supone g constante para siempre). En su lugar, calculamos los dividendos **año por año** durante el horizonte explícito (años 1–6), y usamos la fórmula de perpetuidad solo a partir del momento en que el crecimiento se estabiliza (año 7 en adelante).

Las tres fases son:

Fase	Período	Tasa	Razón económica
1	Años 1, 2, 3	$g_1 = +8\%$	Zinc sube de precio; eficiencias operativas
2	Años 4, 5, 6	$g_2 = -10\%$	Desaceleración de China
3	Año 7 en adelante	$g_{\infty} = 0\%$	Equilibrio de largo plazo (perpetuidad)

1. Paso 1: Calcular los dividendos año por año

Intuición: Proyección de dividendos

Sabemos que $D_0 = \$10 \text{ M}$ *ya fue pagado*. Los dividendos futuros se obtienen aplicando la tasa de crecimiento de cada fase:

$$D_t = D_{t-1} \times (1 + g_{\text{fase}})$$

Esta es la columna vertebral del DDM: construir el *flujo de dividendos proyectados* antes de descontarlos.

Fase 1: Crecimiento del 8 % — Años 1, 2 y 3

La utilidad (y por tanto el dividendo) crece al 8 % por el auge del zinc:

$$D_1 = D_0 \times (1 + g_1) = 10,000,000 \times 1,08 = \$10,800,000 \quad (1)$$

$$D_2 = D_1 \times (1 + g_1) = 10,800,000 \times 1,08 = \$11,664,000 \quad (2)$$

$$D_3 = D_2 \times (1 + g_1) = 11,664,000 \times 1,08 = \$12,597,120 \quad (3)$$

Comprobación directa: $D_3 = D_0 \times (1,08)^3 = 10,000,000 \times 1,259712 = \$12,597,120$. ✓

Fase 2: Caída del 10 % — Años 4, 5 y 6

La desaceleración china reduce las utilidades un 10 % cada año a partir de D_3 :

$$D_4 = D_3 \times (1 + g_2) = 12,597,120 \times 0,90 = \$11,337,408,00 \quad (4)$$

$$D_5 = D_4 \times 0,90 = 11,337,408,00 \times 0,90 = \$10,203,667,20 \quad (5)$$

$$D_6 = D_5 \times 0,90 = 10,203,667,20 \times 0,90 = \$9,183,300,48 \quad (6)$$

Tabla resumen de dividendos proyectados

Año	Fase	Tasa aplicada	Dividendo (US\$)
0	Base (ya pagado)	—	10,000,000.00
1	Expansión	+8 %	10,800,000.00
2	Expansión	+8 %	11,664,000.00
3	Expansión	+8 %	12,597,120.00
4	Contracción	−10 %	11,337,408.00
5	Contracción	−10 %	10,203,667.20
6	Contracción	−10 %	9,183,300.48
7+	Perpetuidad	0 %	9,183,300.48 (constante)

2. Paso 2: Calcular el Precio Terminal al final del Año 6

Intuición: Capturar el valor de la perpetuidad

A partir del año 7, el dividendo es **constante para siempre** ($g_{\infty} = 0$). Sumar infinitos términos uno por uno es imposible, pero existe una fórmula cerrada para una **perpetuidad con crecimiento cero**: el valor al inicio de la perpetuidad es simplemente el dividendo dividido entre la tasa de descuento.

En vez de descontar infinitos dividendos individualmente, “colapsamos” toda la perpetuidad en un **precio terminal** P_6 que captura en un solo número el valor de todos los dividendos desde el año 7 en adelante, visto desde el año 6. Luego ese P_6 se descuenta como cualquier otro flujo.

Fórmula clave

Si desde el período $T + 1$ los dividendos son constantes ($g = 0$) y la tasa de descuento es r :

$$P_T = \frac{D_{T+1}}{r - g_{\infty}} = \frac{D_{T+1}}{r}$$

En nuestro caso $T = 6$, y como $g_{\infty} = 0$: $D_7 = D_6 \times 1 = D_6$.

$$D_7 = D_6 \times (1 + 0) = 9,183,300,48 \quad (7)$$

$$P_6 = \frac{D_7}{r} = \frac{9,183,300,48}{0,10} = \$91,833,004,80 \quad (8)$$

Interpretación: $P_6 = \$91,83$ M representa el valor al final del año 6 de *todos* los dividendos futuros desde el año 7 en adelante (una perpetuidad). Es como si al final del año 6 pudiésemos vender la empresa a ese precio y capturar todo el valor futuro.

3. Paso 3: Calcular el Valor Presente de todos los flujos

Intuición: Descontar es traer el futuro al presente

El dinero en el futuro vale **menos** que el dinero hoy, porque si tuviéramos ese dinero hoy podríamos invertirlo a la tasa $r = 10\%$ y obtener más en el futuro. Descontar es el proceso inverso: dado un flujo futuro, cuanto vale *en este momento*.

El factor de descuento para el año t es $\frac{1}{(1+r)^t}$. Cuanto más lejos está un flujo, menor es su contribución al valor presente, pues se divide entre un número más grande.

La fórmula completa del valor de la empresa es:

$$V_0 = \underbrace{\sum_{t=1}^6 \frac{D_t}{(1,10)^t}}_{\text{VP de dividendos explícitos}} + \underbrace{\frac{P_6}{(1,10)^6}}_{\text{VP del valor terminal}}$$

Factores de descuento $(1,10)^t$

Año t	$(1,10)^t$
1	1.100000
2	1.210000
3	1.331000
4	1.464100
5	1.610510
6	1.771561

Cálculo detallado de cada Valor Presente

$$VP_1 = \frac{10,800,000}{1,100000} = \$9,818,181,82 \quad (9)$$

$$VP_2 = \frac{11,664,000}{1,210000} = \$9,639,669,42 \quad (10)$$

$$VP_3 = \frac{12,597,120}{1,331000} = \$9,464,401,95 \quad (11)$$

$$VP_4 = \frac{11,337,408,00}{1,464100} = \$7,743,813,87 \quad (12)$$

$$VP_5 = \frac{10,203,667,20}{1,610510} = \$6,335,483,75 \quad (13)$$

$$VP_6 = \frac{9,183,300,48}{1,771561} = \$5,184,214,75 \quad (14)$$

$$VP(P_6) = \frac{91,833,004,80}{1,771561} = \$51,842,147,46 \quad (15)$$

Tabla resumen de valores presentes

Año	Flujo	Flujo (US\$)	Valor Presente (US\$)
1	Dividendo D_1	10,800,000.00	9,818,181.82
2	Dividendo D_2	11,664,000.00	9,639,669.42
3	Dividendo D_3	12,597,120.00	9,464,401.95
4	Dividendo D_4	11,337,408.00	7,743,813.87
5	Dividendo D_5	10,203,667.20	6,335,483.75
6	Dividendo D_6	9,183,300.48	5,184,214.75
6	Precio terminal P_6	91,833,004.80	51,842,147.46
TOTAL			100,027,912.02

$$V_{\text{empresa}} \approx \text{US\$ } 100,028,000$$

4. Paso 4: Calcular el Valor por Acción

Intuición: De valor de empresa a valor por acción

El valor total de la empresa calculado ($\approx \$100$ M) es el valor de *todos* los flujos de caja para *todos* los accionistas. Para obtener el precio por acción, simplemente dividimos entre el número total de acciones en circulación.

$$P_{\text{acción}} = \frac{V_{\text{empresa}}}{N_{\text{acciones}}} = \frac{100,027,912}{10,000,000}$$

$$P_{\text{acción}} \approx \text{US\$ } 10.00 \text{ por acción}$$

Resultado Final

Valor total de la empresa:	US\$ 100,027,912 $\approx$ US\$ 100 millones
Acciones en circulación:	10,000,000 acciones
Valor por acción:	US\$ 10.00 por acción

Reflexión: ¿Por qué el valor es casi exactamente US\$10?

Observemos qué ocurriría si la empresa *no* tuviese las fases de expansión y contracción, sino que desde el inicio pagase dividendos constantes con $g = 0$:

$$P_0^* = \frac{D_1}{r} = \frac{D_0 \times (1 + 0)}{r} = \frac{\$10,000,000}{0,10} = \$100,000,000 \Rightarrow \$10 \text{ por acción}$$

El resultado es *el mismo* que el que obtuvimos con las tres fases. ¿Por qué? Porque las fases de crecimiento (+8 % durante 3 años) y de contracción (−10 % durante 3 años) se **compensan casi perfectamente en valor presente**.

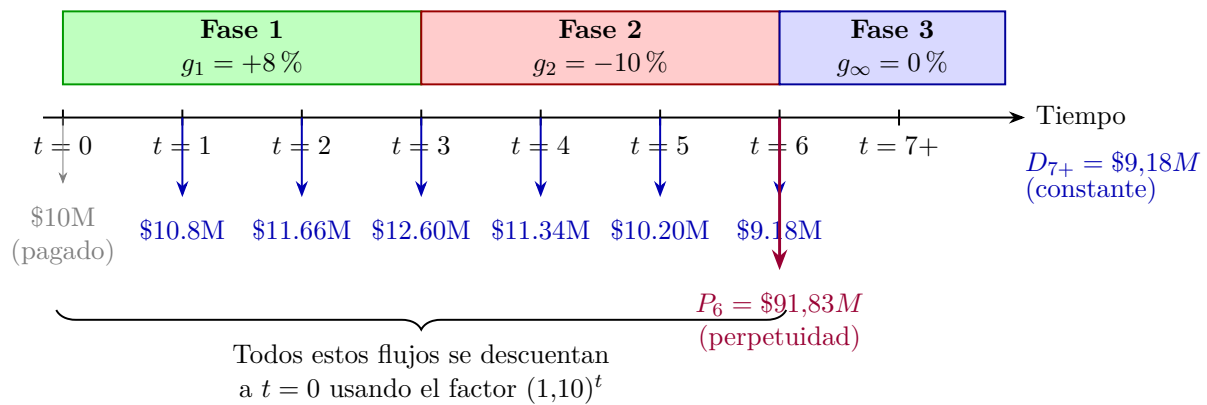
Matemáticamente, el dividendo estabilizado al final del año 6 es:

$$\begin{aligned} D_6 &= D_0 \times (1,08)^3 \times (0,90)^3 = 10,000,000 \times 1,259712 \times 0,729 \\ &= 10,000,000 \times 0,91833 \approx 9,183,300 \end{aligned}$$

Que es *ligeramente inferior* a D_0 , de ahí que el valor final sea \$100.03M y no exactamente \$100M. La diferencia es mínima ($\approx 0,03\%$) porque $(1,08)^3 \approx 1,2597$ y $(0,90)^3 \approx 0,729$, cuyo producto es $0,9183 \approx 1$ pero no exactamente 1.

Lección clave del DDM: lo que determina el valor de largo plazo de una empresa es el *nivel estabilizado* de sus dividendos y la tasa de descuento. Las fluctuaciones transitorias (auges y recesiones) tienen un impacto secundario, especialmente cuando son relativamente simétricas en magnitud y duración.

Línea de Tiempo del Problema



Verificación numérica compacta

$$V_0 = \frac{10,8}{1,1^1} + \frac{11,664}{1,1^2} + \frac{12,597}{1,1^3} + \frac{11,337}{1,1^4} + \frac{10,204}{1,1^5} + \frac{9,183 + 91,833}{1,1^6} \quad (\text{millones US\$})$$

$$= 9,818 + 9,640 + 9,464 + 7,744 + 6,335 + 5,184 + 51,842 = \mathbf{100,027} \text{ millones}$$

$$\Rightarrow P_{\text{acción}} = \frac{100,027 \text{ M}}{10 \text{ M acciones}} \approx \boxed{\text{US\$ } 10.00}$$